Universidad Tecnológica Santa Catarina

Sistema de Encuestas de Desempeño Docente y de Tutor

Documento de diseño para Proyecto Integrador

Formatos de origen: FORM-AC16 (Desempeño Docente) y FORM-AC64 (Desempeño del Tutor)

1. Resumen y alcance

El sistema sustituye los formatos en Excel FORM-AC16 (Desempeño Docente, 10 aspectos) y FORM-AC64 (Desempeño del Tutor, 7 aspectos) por una aplicación web responsiva que también se usa desde el celular. Cada alumno contesta, una vez por cuatrimestre, una encuesta docente por cada materia de su grupo y una encuesta de tutor. Ejemplo: un grupo con 6 materias genera 7 encuestas por alumno.

Dentro del alcance:

- Catálogos: periodos, carreras, grupos, materias, docentes, tutores y alumnos.
- Carga académica: qué docente imparte qué materia en qué grupo, y quién es el tutor del grupo.
- Generación automática de las encuestas pendientes de cada alumno.
- Captura de respuestas en escala de 1 a 10 por aspecto, sin campo de comentarios.
- Seguimiento de avance por grupo y reportes de resultados por docente, materia, grupo y carrera.

Fuera del alcance en esta versión: integración en línea con el sistema de control escolar (la carga es por archivo Excel/CSV), evaluación entre pares y autoevaluación docente.

2. Roles de usuario

Rol	Qué hace	Qué no puede ver
Alumno	Ve sus encuestas pendientes y contestadas; contesta cada una una sola vez.	Resultados de cualquier encuesta.
Docente / Tutor	Consulta sus propios resultados agregados cuando el periodo ya cerró.	Quién contestó qué; resultados de otros docentes.
Coordinador de carrera	Ve avance de participación y resultados de los grupos y docentes de su carrera.	Respuestas individuales ligadas a un alumno.
Administrador	Mantiene catálogos, carga académica, plantillas de encuesta y periodos; abre y cierra la aplicación de encuestas; exporta reportes.	Respuestas individuales ligadas a un alumno.

Un mismo usuario puede tener más de un rol (por ejemplo, un docente que también es tutor de un grupo).

3. Reglas de negocio

Clave	Regla
RN-01	Un alumno pertenece a un solo grupo por periodo.
RN-02	Por cada materia asignada a su grupo en el periodo, el alumno recibe una encuesta de Desempeño Docente dirigida al docente que la imparte.
RN-03	Si un mismo docente imparte dos materias al grupo, se generan dos encuestas, una por materia.
RN-04	Cada grupo tiene un tutor por periodo y el alumno recibe una sola encuesta de Desempeño del Tutor.
RN-05	Total de encuestas del alumno = número de materias del grupo + 1.

RN-06	Todos los aspectos son obligatorios y se califican con un entero de 1 a 10.
RN-07	Una encuesta enviada no se puede modificar ni contestar de nuevo.
RN-08	Solo se contesta mientras el periodo de aplicación está abierto (fecha de inicio y de cierre).
RN-09	Las respuestas son anónimas: se guarda que el alumno ya contestó, pero las calificaciones no quedan ligadas a su matrícula.
RN-10	Los resultados de un docente solo se muestran si contestaron al menos 5 alumnos del grupo, para proteger el anonimato.
RN-11	Docentes y tutores ven sus resultados hasta que el administrador cierra el periodo.
RN-12	Las preguntas viven en plantillas versionadas; cambiar una plantilla no altera los periodos ya aplicados.

La RN-09 es la decisión de diseño más importante: obliga a separar en la base de datos el control de quién contestó de las respuestas mismas (ver sección 7).

4. Flujo del alumno

1. Inicia sesión con su cuenta institucional de Microsoft 365.
2. Ve la pantalla "Mis encuestas": una tarjeta por materia con el nombre del docente, una tarjeta para el tutor y un indicador de avance, por ejemplo "3 de 7 contestadas".
3. Abre una tarjeta pendiente y lee las instrucciones del formato.
4. Califica cada aspecto de 1 a 10. En celular se muestra un aspecto por pantalla o una lista vertical con botones grandes; en escritorio, la tabla completa.
5. Revisa el resumen y confirma el envío. El sistema advierte que no podrá modificarla.
6. Regresa a "Mis encuestas"; la tarjeta queda marcada como contestada y bloqueada.
7. Al completar todas, ve una pantalla de confirmación que puede mostrar a su tutor como comprobante.

Si el alumno cierra la aplicación a media encuesta, las calificaciones capturadas se conservan en el dispositivo como borrador hasta que la envíe.

5. Requerimientos funcionales

Clave	Módulo	Requerimiento	Rol
RF-01	Acceso	Inicio de sesión con la cuenta institucional de Microsoft 365; cierre de sesión.	Todos
RF-02	Acceso	Menú y pantallas según el rol del usuario.	Todos
RF-03	Catálogos	Alta, consulta, edición y baja lógica de carreras, grupos, materias, docentes y alumnos.	Administrador
RF-04	Catálogos	Importación masiva de alumnos y de carga académica desde Excel/CSV, con reporte de errores por renglón.	Administrador

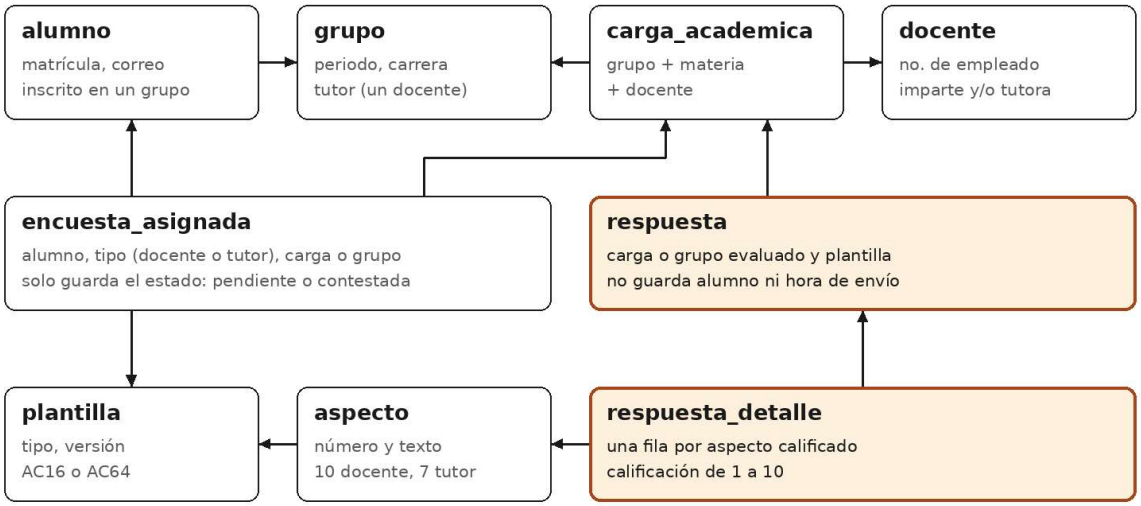
RF-05	Periodos	Crear el periodo (cuatrimestre) con fechas de apertura y cierre de encuestas.	Administrador
RF-06	Carga académica	Asignar a cada grupo sus materias con docente y su tutor para el periodo.	Administrador
RF-07	Plantillas	Administrar plantillas de encuesta (tipo Docente o Tutor), sus aspectos y su orden; publicar una versión.	Administrador
RF-08	Aplicación	Abrir el periodo: el sistema genera las encuestas pendientes de cada alumno según RN-02 y RN-04.	Administrador
RF-09	Encuestas	Listar las encuestas del alumno con estado (pendiente o contestada) y avance.	Alumno
RF-10	Encuestas	Contestar una encuesta: calificación 1 a 10 por aspecto y confirmación de envío.	Alumno
RF-11	Encuestas	Validar que todos los aspectos estén calificados y que la encuesta no se haya enviado antes.	Sistema
RF-12	Seguimiento	Ver porcentaje de participación por grupo y la lista de alumnos que faltan, sin mostrar sus respuestas.	Coordinador, Administrador
RF-13	Resultados	Promedio por aspecto y promedio general de cada docente por materia y grupo.	Coordinador, Administrador
RF-14	Resultados	Promedio por aspecto y general de cada tutor por grupo.	Coordinador, Administrador
RF-15	Resultados	Consulta de resultados propios al cierre del periodo.	Docente / Tutor
RF-16	Reportes	Exportar resultados a Excel y PDF con el encabezado del formato institucional.	Coordinador, Administrador
RF-17	Aplicación	Cerrar el periodo; a partir de ese momento no se aceptan respuestas.	Administrador

6. Requerimientos no funcionales

Clave	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Web y móvil	Una sola interfaz responsiva, diseñada primero para celular (360 px de ancho) y adaptada a tableta y escritorio.
RNF-02	Web y móvil	Instalable en el celular desde el navegador como aplicación web (PWA); no se publica en tiendas.
RNF-03	Usabilidad	Contestar una encuesta docente toma menos de 2 minutos; los controles de calificación miden al menos 44 px para tocarse con el dedo.
RNF-04	Seguridad	Autenticación con la cuenta institucional de Microsoft 365 (Microsoft Entra ID, OpenID Connect); el sistema no guarda contraseñas; comunicación por HTTPS.
RNF-05	Seguridad	Cada endpoint valida el rol; un alumno solo accede a sus propias encuestas.
RNF-06	Privacidad	La tabla de respuestas no guarda matrícula, id de alumno ni hora exacta de envío.
RNF-07	Integridad	El envío de una encuesta es una transacción: se guardan las respuestas y se marca como contestada, o no se guarda nada.
RNF-08	Rendimiento	Soporta a un grupo completo (40 alumnos) contestando al mismo tiempo; respuesta menor a 2 segundos.
RNF-09	Mantenibilidad	Código en repositorio Git con ramas por funcionalidad; API documentada con Swagger/OpenAPI.

7. Modelo de datos

Quién contestó y qué contestó se guardan en tablas sin vínculo. La flecha apunta a la tabla referida; en color, las tablas anónimas, sin alumno.



Ninguna flecha une encuesta_asignada con respuesta: la primera dice qué alumno ya contestó y la segunda guarda las calificaciones sin saber de quién son. Al enviar, la API inserta la respuesta y cambia el estado en una sola transacción.

Tabla	Campos principales	Restricciones
usuario	id, correo_institucional, id_microsoft, nombre, activo	correo único
usuario_rol	usuario_id, rol	rol: ALUMNO, DOCENTE, COORDINADOR, ADMIN
periodo	id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, encuestas_abre, encuestas_cierra, estado	estado: PREPARACION, ABIERTO, CERRADO
carrera	id, clave, nombre	clave única
materia	id, clave, nombre, carrera_id	clave única
docente	id, usuario_id, num_empleado	
alumno	id, usuario_id, matricula	matrícula única
grupo	id, clave, periodo_id, carrera_id, tutor_id	tutor_id apunta a docente
inscripcion	alumno_id, grupo_id	un grupo por alumno y periodo (RN-01)
carga_academica	id, grupo_id, materia_id, docente_id	única por grupo y materia
plantilla	id, tipo, codigo_formato, version, instrucciones, vigente	tipo: DOCENTE o TUTOR
aspecto	id, plantilla_id, numero, texto	número único por plantilla
encuesta_asignada	id, alumno_id, tipo, carga_academica_id, grupo_id, plantilla_id, estado, fecha_contestada	carga_academica_id nulo si es de tutor; única por alumno y carga
respuesta	id, tipo, carga_academica_id, grupo_id, plantilla_id	sin alumno_id ni fecha y hora

respuesta_detalle	id, respuesta_id, aspecto_id, calificacion	calificación entre 1 y 10

Para que el orden de inserción no delate al alumno, respuesta.id debe ser un UUID y no un consecutivo.

8. Arquitectura y stack sugerido

Tres capas: un cliente responsivo que corre en navegador y celular, una API REST que concentra las reglas de negocio y una base de datos relacional. El cliente nunca toca la base de datos; toda validación de rol, periodo y envío único se hace en la API.

Capa	Propuesta	Motivo
Base de datos	MariaDB	Relacional, gratuita y ya conocida por los alumnos.
API	ASP.NET Core Web API en C#, Entity Framework Core, Microsoft.Identity.Web, Swagger	Continuidad con C# y documentación automática del contrato.
Cliente	Aplicación web instalable (PWA); ver opciones abajo	Debe cubrir web y móvil con el menor código duplicado.
Reportes	Generación de Excel y PDF en la API	El archivo sale igual sin importar el dispositivo.

Opciones para el cliente:

Opción	Inicio de sesión Microsoft 365	Cuándo conviene
A. Blazor WebAssembly PWA	MSAL para Blazor	Todo el sistema en C#, igual que la API.
B. React, Angular o Vue como PWA	MSAL.js	Los alumnos ya dominan un framework de JavaScript.
C. Flutter Web como PWA	Paquete MSAL para Flutter	Se quiere reutilizar el código en una app nativa más adelante.

Recomendación: la opción A. Los dos equipos deben usar el mismo framework, porque sus módulos se integran en una sola aplicación con un menú y un inicio de sesión comunes.

9. Pantallas

Clave	Pantalla	Rol	Contenido	Celular	Escritorio
P-01	Inicio de sesión	Todos	Logotipo y botón "Iniciar sesión con Microsoft 365".	Una columna centrada.	Tarjeta centrada.
P-02	Mis encuestas	Alumno	Barra de avance, tarjetas de materia con docente, tarjeta de tutor, estado de cada una.	Lista vertical de tarjetas.	Cuadrícula de 2 o 3 columnas.

P-03	Contestar encuesta	Alumno	Encabezado con materia y docente, instrucciones, aspectos con selector de 1 a 10.	Lista vertical; selector en dos filas de 5 botones.	Tabla No. / Aspecto / Calificación como en el formato.
P-04	Confirmar envío	Alumno	Resumen de calificaciones y aviso de que no se puede modificar.	Hoja inferior.	Ventana modal.
P-05	Encuestas completas	Alumno	Mensaje de agradecimiento y comprobante con fecha.	Pantalla completa.	Pantalla completa.
P-06	Mis resultados	Docente / Tutor	Promedio general, promedio por aspecto en barras, filtro por materia y grupo.	Gráfica arriba, lista abajo.	Gráfica y tabla lado a lado.
P-07	Tablero de seguimiento	Coordinador, Administrador	Participación por grupo y alumnos que faltan.	Tarjetas por grupo.	Tabla con filtros por carrera y periodo.
P-08	Resultados por docente	Coordinador, Administrador	Tabla de docentes con promedio; detalle por aspecto; exportar.	Lista con detalle al tocar.	Tabla con panel de detalle.
P-09	Catálogos	Administrador	Carreras, grupos, materias, docentes, alumnos; importar archivo.	Lista con buscador.	Tabla con formulario lateral.
P-10	Carga académica	Administrador	Por grupo: materias, docente de cada una y tutor.	Formulario por grupo.	Tabla editable.
P-11	Plantillas de encuesta	Administrador	Aspectos de cada formato, orden y versión.	Lista reordenable.	Lista reordenable.
P-12	Periodos	Administrador	Fechas, botones de abrir y cerrar aplicación, estado.	Formulario.	Formulario.

Las pantallas P-02 a P-05 son las de mayor uso en celular y deben diseñarse primero en ese tamaño. Las de administración (P-09 a P-12) se usan sobre todo en escritorio.

10. API REST

Todas las rutas llevan el prefijo /api y requieren el token que entrega Microsoft 365 al iniciar sesión.

Método	Ruta	Descripción	Rol
GET	/auth/perfil	Valida el token de Microsoft 365, localiza al usuario por su correo institucional y devuelve nombre y roles.	Todos

GET	/mis-encuestas	Encuestas asignadas al alumno en el periodo abierto, con estado.	Alumno
GET	/mis-encuestas/{id}	Encabezado, instrucciones y aspectos de una encuesta pendiente.	Alumno
POST	/mis-encuestas/{id}/respuestas	Envía las calificaciones y marca la encuesta como contestada.	Alumno
GET	/mis-resultados?periodo=	Resultados agregados del docente o tutor en sesión.	Docente / Tutor
GET	/seguimiento?periodo=&carrera=&grupo=	Participación por grupo y alumnos pendientes.	Coordinador, Administrador
GET	/resultados/docentes?periodo=&carrera=	Promedios por docente, materia y grupo.	Coordinador, Administrador
GET	/resultados/tutores?periodo=&carrera=	Promedios por tutor y grupo.	Coordinador, Administrador
GET	/resultados/exportar?formato=xlsx	Descarga el reporte en Excel o PDF.	Coordinador, Administrador
GET, POST, PUT, DELETE	/carreras, /grupos, /materias, /docentes, /alumnos	Mantenimiento de catálogos.	Administrador
POST	/importar/alumnos, /importar/carga	Carga masiva desde archivo.	Administrador
GET, PUT	/grupos/{id}/carga	Materias, docentes y tutor del grupo.	Administrador
GET, POST, PUT	/plantillas	Plantillas y aspectos.	Administrador
GET, POST, PUT	/periodos	Periodos y fechas de aplicación.	Administrador
POST	/periodos/{id}/abrir	Genera las encuestas asignadas y habilita la captura.	Administrador
POST	/periodos/{id}/cerrar	Cierra la captura y libera resultados a docentes.	Administrador

Ejemplo del cuerpo que envía el alumno:

```
{
  "respuestas": [
    { "aspectoId": 1, "calificacion": 9 },
    { "aspectoId": 2, "calificacion": 10 }
  ]
}
```

Respuestas de error esperadas en el envío: 400 si falta un aspecto o la calificación está fuera de 1 a 10, 403 si la encuesta no es del alumno, 409 si ya fue contestada o el periodo está cerrado.

11. Reportes

Reporte	Contenido	Agrupación
Resultado por docente	Promedio de cada uno de los 10 aspectos, promedio general y número de respuestas.	Docente, materia, grupo

Resultado por tutor	Promedio de cada uno de los 7 aspectos, promedio general y número de respuestas.	Tutor, grupo
Concentrado por carrera	Lista de docentes con su promedio general, ordenada de mayor a menor.	Carrera, periodo
Participación	Encuestas contestadas contra asignadas y alumnos pendientes.	Grupo
Comparativo histórico	Promedio general del docente en cada periodo.	Docente

Cálculos:

- Promedio por aspecto = suma de calificaciones del aspecto entre número de respuestas.
- Promedio general = promedio de los promedios por aspecto, con un decimal.
- Participación = encuestas contestadas entre encuestas asignadas, en porcentaje.

12. Organización para los dos equipos

Es un solo sistema y cada equipo construye por separado un módulo completo: el Equipo 1 la Encuesta de Desempeño Docente y el Equipo 2 la Encuesta de Desempeño del Tutor. Cada módulo va de la asignación a los reportes, sobre una base común que ambos acuerdan en la etapa de diseño.

Equipo	Módulo	Qué construye	Requerimientos	Pantallas
Equipo 1	Desempeño Docente (FORM-AC16)	Catálogo de materias y docentes, carga académica, generación de una encuesta por materia (RN-02, RN-03), captura de los 10 aspectos, seguimiento, resultados y reporte por docente.	RF-06 (materias y docentes), RF-08 a RF-13, RF-15 y RF-16 para docente	P-03 a P-06 y P-08 para docente, P-10
Equipo 2	Desempeño del Tutor (FORM-AC64)	Catálogo de carreras, grupos y alumnos, asignación de tutor por grupo, generación de la encuesta de tutor (RN-04), captura de los 7 aspectos, seguimiento, resultados y reporte por tutor.	RF-03, RF-04, RF-06 (tutor), RF-08 a RF-12, RF-14, RF-15 y RF-16 para tutor	P-03 a P-06 y P-08 para tutor, P-09

Base común y responsable sugerido. El Equipo 1 carga con más volumen de encuestas, por eso el Equipo 2 toma más piezas compartidas:

Pieza común	Responsable	Acuerdo necesario
Script de base de datos (sección 7)	Ambos	Un solo esquema; nadie cambia tablas sin avisar al otro equipo.

Inicio de sesión con Microsoft 365, roles y menú (P-01, RF-01, RF-02)	Equipo 2	Registro único de la aplicación en Microsoft Entra ID.
Periodos: crear, abrir y cerrar (P-12, RF-05, RF-17)	Equipo 2	Al abrir, se invoca la generación de encuestas de ambos módulos.
Pantalla "Mis encuestas" (P-02, RF-09)	Equipo 2	Muestra las tarjetas de docente y de tutor con el mismo diseño.
Plantillas y aspectos (P-11, RF-07)	Equipo 1	Misma estructura para AC16 y AC64.
Tablero de seguimiento (P-07)	Equipo 1	Suma la participación de ambos tipos de encuesta.
Guía de estilo y componentes de interfaz	Ambos	Mismos colores, tipografía y selector de calificación.

Etapas y entregables:

1. Análisis: requerimientos validados, casos de uso y prototipo navegable de las pantallas en celular y escritorio.
2. Diseño: diagrama entidad-relación, script de base de datos con datos de prueba y contrato de API en Swagger.
3. Construcción 1: acceso, catálogos y carga académica funcionando contra la API.
4. Construcción 2: apertura de periodo, captura de encuestas y validaciones de envío único y anonimato.
5. Construcción 3: seguimiento, resultados y exportación.
6. Pruebas y cierre: prueba piloto con un grupo real, corrección de fallas, manual de usuario y presentación final.

Criterio de aceptación mínimo: un alumno de un grupo con 6 materias inicia sesión desde su celular, ve 7 encuestas, las contesta, y el coordinador ve los promedios sin poder identificar al alumno.

13. Decisiones confirmadas y pendiente

Tema	Decisión	Dónde se refleja
Modalidad de trabajo	Cada equipo trabaja por separado un módulo: Docente y Tutor.	Sección 12
Anonimato	No se debe poder rastrear la respuesta de un alumno.	RN-09, RNF-06, sección 7
Comentario opcional	Se omite; solo calificaciones de 1 a 10.	Secciones 4, 5, 7, 9, 10 y 11
Mínimo de 5 respuestas para mostrar resultados	Aceptado.	RN-10
Un solo grupo por alumno	Aceptado.	RN-01
Autenticación	Cuenta institucional de Microsoft 365.	RF-01, RNF-04, secciones 7, 8 y 10
Móvil	Web instalable (PWA).	RNF-02, sección 8
Versión de aspectos para clases en línea	No existe; una sola plantilla docente.	Anexo

Pendiente: código, revisión y fecha de los formatos institucionales para el encabezado de los reportes en Excel y PDF (RF-16). Mientras se definen, el encabezado debe ser configurable y no fijo en el código.

Anexo. Aspectos de los formatos

Texto tomado de los archivos de Excel; son los datos iniciales de las tablas de plantillas y aspectos. Ambos formatos usan escala de 1 (mínima) a 10 (máxima).

FORM-AC16. Encuesta de Desempeño Docente

Instrucciones: por favor califique la actuación de cada uno de sus profesores en los siguientes aspectos a lo largo del presente cuatrimestre.

No.	Aspecto
1	Al inicio del curso dio a conocer los objetivos, temario y forma de evaluación.
2	Las actividades de aprendizaje se apegaron a los temas cubiertos y a los objetivos del curso.
3	Completó satisfactoriamente la totalidad del temario y el horario establecido.
4	Mostró dominio y experiencia en los temas de su materia.
5	Empleó estrategias de enseñanza como investigaciones, dinámicas de grupo, trabajos en equipo, etc., que facilitaron el dominio de la materia.
6	Estimuló la creatividad y el análisis crítico de los contenidos, usando ejemplos prácticos.
7	Revisó las actividades y resultados de aprendizaje, entregando retroalimentación.
8	Las calificaciones se determinaron según la forma de evaluación establecida.
9	Mantuvo el control y la atención de la clase.
10	Mostró respeto y disposición a los alumnos, dentro y fuera del salón de clase.

FORM-AC64. Encuesta de Desempeño del Tutor

Instrucciones: por favor califique la actuación de su tutor en los siguientes aspectos a lo largo del presente cuatrimestre.

No.	Aspecto
1	El tutor estableció los objetivos de la tutoría y el plan de trabajo para las sesiones del cuatrimestre.
2	El tutor asistió puntualmente a las sesiones.
3	El tutor generó un clima propicio para la comunicación.
4	El tutor mostró una actitud de respeto hacia los alumnos.

5	El tutor mantuvo informado al grupo de las opciones de apoyo al estudiante, de tipo académico (cursos, conferencias, etc.) y de otro tipo (apoyo psicológico, atención médica, becas, seguro facultativo, etc.) que ofrece la Universidad.
6	El tutor brindó la orientación oportuna con el fin de encontrar opciones para atender las dificultades académicas, personales y/o de salud.
7	El tutor mostró interés en los aspectos personales y académicos que podían repercutir en el desempeño académico de los alumnos.